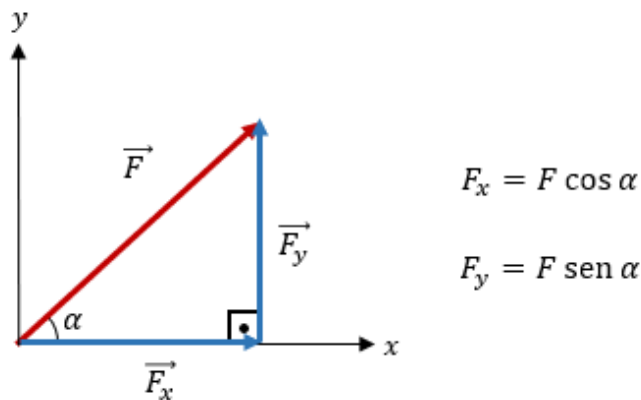


Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Decomposição de Forças. Plano Inclinado.

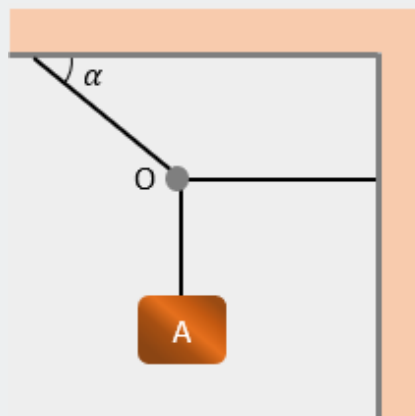
Em cinemática vetorial aprendemos que vetores podem ser decompostos em componentes perpendiculares de modo a facilitar determinado estudo. Veja o vetor $\vec{F}$ da figura abaixo, por exemplo. Essa força poderia estar inserida em um exercício em que se faz necessário análise apenas de forças horizontais e verticais. Basta, então, decompor a força $\vec{F}$ em uma componente vertical $\vec{F}_y$ e em uma componente horizontal $\vec{F}_x$, como mostra a figura.



Com a força F e suas componentes formam um triângulo retângulo, podemos obter as intensidades de suas componentes utilizando das definições de seno e cosseno visto na disciplina de Matemática: $F_x = F \times \cos \alpha$ e $F_y = F \times \sin \alpha$.

Vamos à prática?

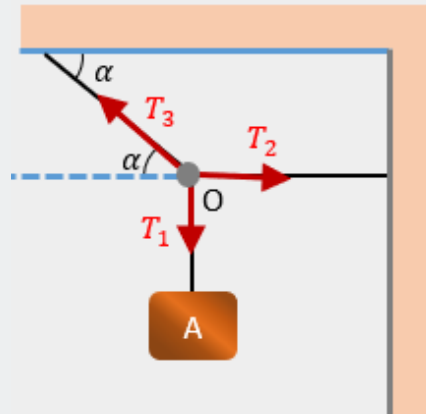
Exemplo. A figura abaixo mostra um bloco de peso igual a 60 N preso em um sistema de três fios, sendo que um fio é vertical, outro é horizontal e o terceiro faz um ângulo α com a horizontal de modo que $\sin \alpha = 0,6$ e $\cos \alpha = 0,8$. Calcule as intensidades de trações nos três fios considerando bloco em equilíbrio.



Solução.

Vamos chamar de T_1 , T_2 e T_3 as forças de tração atuantes nos fios vertical, horizontal e inclinado, respectivamente.

Vide terceira lei de Newton, no ponto O também atuam forças de intensidades T_1 , T_2 e T_3 , como mostra a figura abaixo.

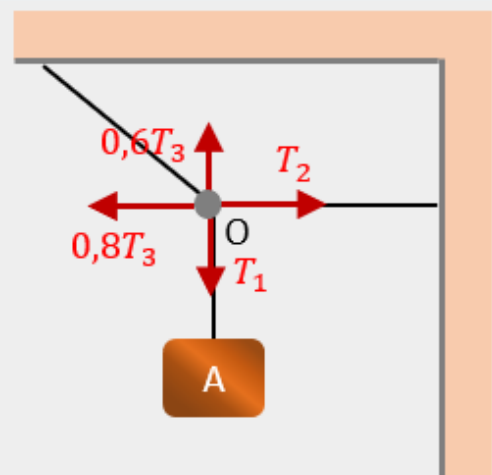
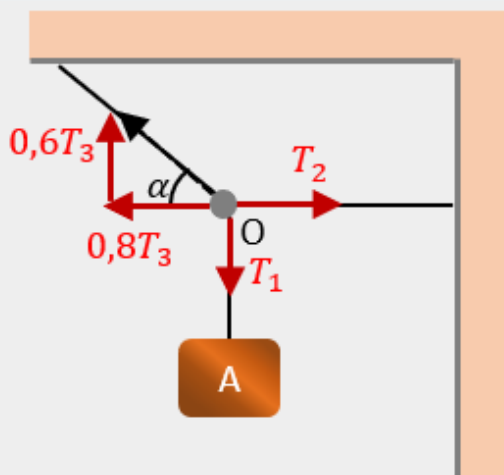


Na figura acima assinalamos apenas as forças atuantes no ponto O. Veja que T_3 faz ângulo α com a horizontal. Isso porque os segmentos destacados de azul são duas paralelas cortadas pela transversal T_3 , consequentemente os ângulos alternos internos destacados são congruentes e iguais α .

Vamos decompor essa força T_3 em suas componentes vertical T_{3y} e horizontal T_{3x} , sendo que:

$$T_{3x} = T_3 \times \cos(\alpha) = 0,8 \times T_3$$

$$T_{3y} = T_3 \times \sin(\alpha) = 0,6 \times T_3$$



Na primeira figura acima decomparamos a torção T_3 em suas componentes horizontal ($0,8T_3$) e vertical ($0,6T_3$) e na segunda figura acima trouxemos a origem dessas forças para o ponto O. Veja nessa figura que:

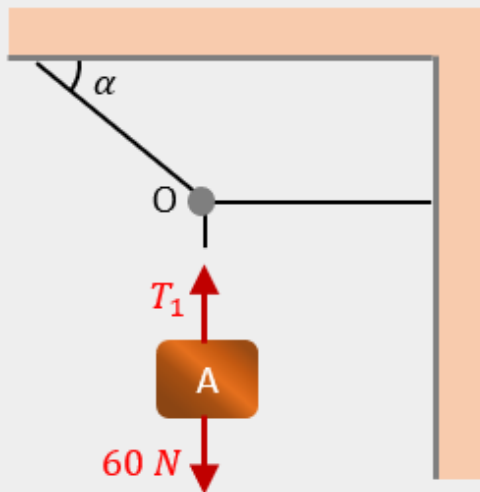
- existem apenas duas forças verticais, uma para baixo, T_1 , e uma para cima, $0,6T_3$. Para que o sistema fique em equilíbrio, essas forças se cancelam:

$$T_1 = 0,6T_3$$

- existem apenas duas forças horizontais, sendo uma para direita (T_2) e outra para esquerda ($0,8T_3$). Para que o sistema fique em equilíbrio, essas forças se cancelam:

$$T_2 = 0,8T_3$$

Podemos determinar T_1 analisando isoladamente o bloco A:



Sobre o bloco A atuam duas forças: a força peso, que o enunciado informou ser de 60 N e a força vertical para cima de intensidade T_1 . Como o bloco está em equilíbrio, temos que:

$$T_1 = 60 \text{ N.}$$

Substituímos esse resultado em " $T_1 = 0,6T_3$ ":

$$60 = 0,6T_3 \rightarrow T_3 = 100 \text{ N.}$$

Substituímos esse resultado em " $T_2 = 0,8T_3$ ":

$$T_2 = 0,8 \times 100 \rightarrow T_2 = 80 \text{ N.}$$

As forças de tração nos fios vertical, horizontal e inclinado valem $T_1 = 60 \text{ N}$, $T_2 = 80 \text{ N}$ e $T_3 = 100 \text{ N}$, respectivamente.



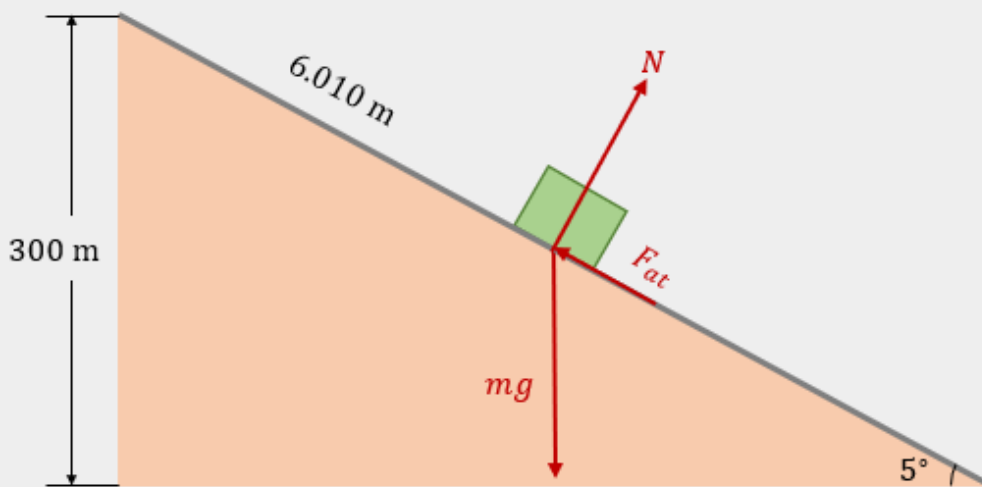
Veja como foi cobrado!

Um motorista dirige em uma estrada em declive em linha reta com velocidade constante. Encontre a força de atrito atuante sobre o veículo, considerando massa total de 1.500 kg e $g = 10 \text{ m/s}^2$.

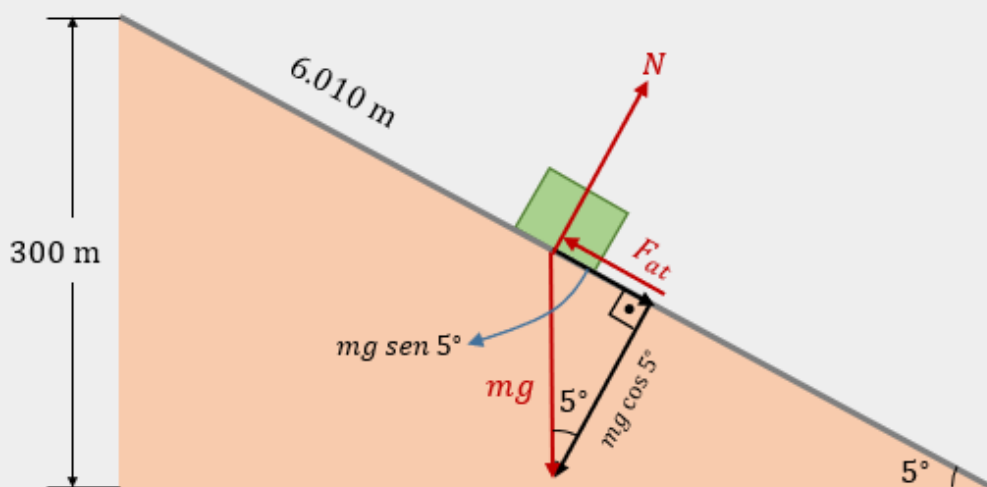
A inclinação do plano inclinado em relação à horizontal é de 5° , que corresponde a percorrer uma distância de 6.010 m na estrada para 300 m de deslocamento vertical.

Solução.

As forças atuantes sobre o veículo são a força peso, a força normal e a força de atrito:



Decompomos a força peso em uma componente paralela ao plano inclinado e em outra componente perpendicular.



O carro possui velocidade constante, logo a força resultante atuante sobre ele deve ser nula. Para que isso ocorra as forças paralelas ao plano devem, que possuem sentidos contrários, devem possuir o mesmo módulo, para se anularem:

$$F_{at} = mg \sin 5^\circ$$

Identificamos acima um triângulo retângulo em que o cateto oposto ao ângulo de 5° mede 300 m e a hipotenusa mede 6.010 m. Logo $\sin 5^\circ = \frac{300}{6.010}$. Substituímos os valores na equação acima.

$$F_{at} = 1.500 \times 10 \times \frac{300}{6.010}$$

$$\rightarrow F_{at} \approx 750N$$

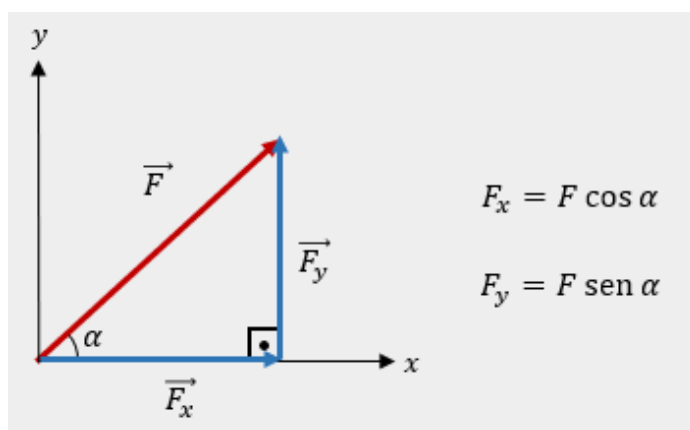
A força de atrito é de aproximadamente 750 N.

Gabarito: **Letra A.**

RESUMO

Resumo

Forças são vetores, e como tal podem ser decompostas caso isso seja conveniente para resolução de um exercício. Geralmente a decomposição de forças é feita trabalhando com componentes vertical e horizontal. Nesse caso, a força original F e suas componentes F_x e F_y formam um triângulo retângulo, de modo que os catetos são dados por $F_x = F \cos \alpha$ e $F_y = F \sin \alpha$, sendo α o ângulo que F faz com a horizontal.



Texto: Professor(a) Gustavo Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960